

Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

6. Integration rationaler Funktionen und das Prinzip von Liouville

Inhalt

1. Integration rationaler Funktionen: Plan	1
2. Rationaler und logarithmischer Teil	6
3. Partialbruchzerlegung mit quadratischer Faktorisierung	7
4. Die Methode von Hermite	10
5. Der logarithmische Teil und die Methode von Rothstein-Trager	13
6. Das Prinzip von Liouville	18
7. Rechnen mit Polynomen von Erweiterungen	20
8. Beweis des Prinzips von Liouville in Spezialfällen	22
9. Der allgemeine Fall	30

1. Integration rationaler Funktionen: Plan

In der Analysis kennt man, rationale Funktionen der Form

$$f(z) = \frac{a(z)}{b(z)} \quad a(z), b(z) \in K[z]$$

zu integrieren. Der Körper K ist eine Erweiterung von $\mathbb{Q}$ um alle nötigen Konstanten, z.B. algebraische Erweiterungen wie $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ oder transzendente Erweiterungen wie $\mathbb{Q}(\pi)$. Falls im Lauf der Berechnung zusätzliche Konstanten nötig werden, z.B. für die Faktorisierung des Nenners, dann sollen diese alle schon im Konstantenkörper K enthalten sein. Die Berechnung der Stammfunktion läuft dann wie folgt ab.

1. Schritt: Dividieren mit Rest und Kürzen erlaubt, die Funktion $f(z)$ in die Form

$$f(z) = \frac{a(z)}{b(z)} = p(z) + \frac{u(z)}{v(z)} \leftarrow \text{normiert}$$

zu bringen mit $\deg u(z) < \deg v(z)$ und $u(z)$ und $v(z)$ teilerfremd. Die Stammfunktion des Polynoms $p(z) = p_0 + p_1 z + \dots + p_n z^n$ ist

$$\int p(z) dz = p_0 z + \frac{1}{2} p_1 z^2 + \dots + \frac{1}{n+1} p_n z^{n+1} + C.$$

2. Schritt: Faktorisierung von $v(z)$ und Partialbruchzerlegung.

In der Analysisvorlesung wird man normalerweise angeleitet, eine Faktorisierung $v(z) = \prod_{i=1}^n (z - \alpha_i)$ zu verwenden. Dann hat die Partialbruchzerlegung die Form

$$\frac{u(z)}{v(z)} = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^{r_i} \frac{a_{ik}}{(z - \alpha_i)^k}.$$

Sie kann gefunden werden, indem man mit $v(z)$ multipliziert und Koeffizientenvergleich für die unbekannten Koeffizienten a_{ik} durchführt. Die a_{ik} sind dann Lösungen eines linearen Gleichungssystems.

3. Schritt: **Stammfunktion der Partialbrüche**

Nur die Fälle $k > 1$ und $k = 1$ müssen unterschieden werden:

$$\begin{aligned} \text{Fall } k > 1: \int \frac{a_{ik}}{(z - \alpha_i)^k} dz &= \int a_{ik} (z - \alpha_i)^{-k} dz \quad (1.1) \\ &= a_{ik} \frac{1}{-k+1} (z - \alpha_i)^{-k+1} + C \\ &= \frac{a_{ik}}{(1-k)(z - \alpha_i)^{k-1}} + C \end{aligned}$$

$$\text{Fall } k = 1: \int \frac{a_{ik}}{z - \alpha_i} dz = a_{ik} \log(z - \alpha_i) + C \quad (1.2)$$

Diese Vorgehensweise trifft auf folgende Schwierigkeiten:

a) Die Faktorisierung in Linearfaktoren steht im Allgemeinen nicht zur Verfügung, da es dafür keinen Algorithmus gibt. Stattdessen wird die **quadratfreie Faktorisierung** verwendet.

b) Die Partialbruchzerlegung enthält jetzt Terme der Form

$$\frac{a_{ik}(z)}{b_i(z)} \quad \text{mit} \quad \begin{cases} \deg a_{ik}(z) < \deg b_i(z) \\ \text{teilerfremd.} \end{cases}$$

Es müssen daher Polynome $a_{ik}(z)$ gefunden werden. Ausser der Methode eines linearen Gleichungssystems kann ein Algorithmus auf der Basis des **euklidischen Algorithmus** gefunden werden.

c) Für $\deg b_i(z) > 1$ sind die Stammfunktionen (1.1) nicht mehr so einfach. Sie können rekursiv mit partieller Integration auf eine rationale Funktion und ein Integral der Form

$$\int \frac{a(z)}{b(z)} dz, \quad \begin{cases} b(z) \text{ quadratfrei} \\ a(z), b(z) \text{ teilerfremd} \\ \deg a(z) < \deg b(z) \end{cases} \quad (1.3)$$

reduziert werden $\rightarrow$ **Methode von Hermite**

d) Für die Stammfunktion (1.3) braucht es eine Methode, die ohne die Faktorisierung von $b(z)$ auskommt. Die Methode von Rothstein-Trager hilft, braucht aber auch wieder noch die Lösung einer Polynomgleichung.

e) Fügt man dem Körper $K(z)$ weitere Elemente $\mathcal{I}$ hinzu, die Exponentialfunktionen, Logarithmen oder algebraisch sein können, dann können zwar die algebraischen Umformungen immer noch durchgeführt werden, aber die Stammfunktionen sind nicht mehr so einfach zu berechnen.

2. Rationaler und logarithmischer Teil

Unter der Annahme der Faktorisierung des Nenners in Linearfaktoren lässt sich die Stammfunktion einer rationalen Funktion $f(z)$ zerlegen:

$$\int f(z) dz = \int \text{Polynom}(z) dz + \sum_{i=1}^m \sum_{k=2}^{r_i} \int \frac{a_{ik}}{(z-\alpha_i)^k} dz$$

$$+ \sum_{i=1}^m \int \frac{a_i}{z-\alpha_i} dz$$

rationaler Teil

$$= \text{Polynom}(z) + \sum_{i=1}^m \sum_{k=2}^{r_i} \frac{a_{ik}}{(1-k)(z-\alpha_i)^{k-1}}$$

logarithmischer Teil

$$+ \sum_{i=1}^m a_i \log(z-\alpha_i)$$

Die Stammfunktion setzt sich daher immer zusammen aus einem rationalen Teil und einem logarithmischen Teil. Das Prinzip von Liouville wird zeigen, dass diese Aufteilung für beliebige Integranden gilt, die eine elementare Stammfunktion haben.

3. Partialbruchzerlegung mit quadratischer Faktorisierung

Man kann aber zu jeder Faktorisierung

$$b(x) = b_1(x)^{n_1} \dots b_m(x)^{n_m} \quad (3.1)$$

mit teilerfremden Faktoren eine zugehörige Partialbruchzerlegung finden.

Satz: Ist $q(x) = a(x)/b(x)$ vollständig gekürzt und $b(x) = b_1(x)b_2(x)$ mit teilerfremden Faktoren, dann gibt es $\tilde{s}(x)$ und $\tilde{t}(x)$ mit

$$\frac{a(x)}{b(x)} = \frac{\tilde{s}(x)}{b_1(x)} + \frac{\tilde{t}(x)}{b_2(x)}. \quad (3.2)$$

Beweis: $b_1(x)$ teilerfremd heißt, dass es $s(x), t(x)$ gibt mit

$$s(x)b_1(x) + t(x)b_2(x) = 1$$

und auch

$$\tilde{s}(x)b_1(x) + \tilde{t}(x)b_2(x) = a(x)$$

$$\Rightarrow \frac{a(x)}{b(x)} = \frac{\tilde{s}(x)}{b_2(x)} + \frac{\tilde{t}(x)}{b_1(x)}.$$

□

Wenn $b_i(x)$ und $b_j(x)$ teilerfremd sind, sind auch $b_i(x)^{n_i}$ und $b_j(x)^{n_j}$ teilerfremd. Wendet man den Satz auf $b_i(x)^{n_i}$ für $b_1(x)$ und $b_j(x)^{n_j}$ für $b_2(x)$ an, erhält man, dass es Polynome

$\tilde{S}(x)$ und $\tilde{t}(x)$ gibt mit

$$\frac{a(x)}{b_1(x)^{n_1} b_2(x)^{n_2}} = \frac{\tilde{S}(x)}{b_1(x)^{n_1}} + \frac{\tilde{t}(x)}{b_2(x)^{n_2}} \quad (3.3)$$

Satz: Es gibt Polynom $t_i(x)$ mit

$$\frac{a(x)}{b(x)} = \sum_{i=1}^m \frac{t_i(x)}{b_i(x)^{n_i}} \quad (3.4)$$

Beweis mit vollständiger Induktion nach m :

(3.3) ist die Induktionsvoraussetzung bei $m=2$.

Für beliebiges m folgt aus (3.2) mit $\prod_{i=1}^{m-1} b_i(x)^{n_i}$ für $b_1(x)$ und $b_m(x)^{n_m}$ für b_2 , dass es Polynome $\tilde{S}(x)$ und $t_m(x)$ gibt mit

$$\frac{a(x)}{b(x)} = \frac{\tilde{S}(x)}{b_1(x)^{n_1} \dots b_{m-1}(x)^{n_{m-1}}} + \frac{t_m(x)}{b_m(x)^{n_m}} \quad (3.5)$$

Nach Induktionsannahme (Fall $m-1$) kann man den ersten Bruch schreiben als

$$\frac{\tilde{S}(x)}{b_1(x)^{n_1} \dots b_{m-1}(x)^{n_{m-1}}} = \frac{t_1(x)}{b_1(x)^{n_1}} + \dots + \frac{t_{m-1}(x)}{b_{m-1}(x)^{n_{m-1}}}$$

mit Polynomen $t_1(x), \dots, t_{m-1}(x)$. Zusammen mit (3.5) folgt die Behauptung (3.4) $\square$

Mit etwas mehr Sorgfalt kann man noch mehr über $\deg t_i(x)$ aussagen. Durch Dividieren kann man aber auch immer $\deg t_i(x) < n_i \deg b_i(x)$ erreichen, evtl. mit zusätzlichen Polynomintegranden.

Satz: $a(x)/b(x)^m$ vollständig gekürzt $\deg a(x) < m \deg b(x)$. Dann gibt es Polynome $t_1(x), \dots, t_m(x)$ mit

$$\frac{a(x)}{b(x)^m} = \sum_{k=1}^m \frac{t_k(x)}{b(x)^k}$$

mit $\deg t_k(x) < \deg b(x) \forall k$.

Beweis: Induktion nach m . Verankerung $m=1$ ist trivial. Schreibe

$$a(x) = \tilde{a}(x) b(x) + t(x), \quad \deg t(x) < \deg b(x).$$

Dann ist

$$\frac{a(x)}{b(x)^m} = \frac{\tilde{a}(x)}{b(x)^{m-1}} + \frac{t(x)}{b(x)^m}.$$

Nach Induktionsannahme hat der erste Term eine Partialbruchzerlegung der verlangten Art. $\square$

Satz: $a(x), b(x)$ teilerfremd, $\deg a(x) < \deg b(x)$

$$\Rightarrow \frac{a(x)}{b(x)} = \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{n_i} \frac{a_{ik}(x)}{b_k(x)^i} \quad (10.2)$$

mit Polynomen $a_{ik}(x)$ mit $\deg a_{ik}(x) < \deg b_k(x)$.

Schnellere Berechnungsmethode:

- ① Ansatz (10.2) mit unbekannten Koeffizienten der $a_{ik}(x)$
- ② Mit $b(x)$ multiplizieren
- ③ Lineares Gleichungssystem für Koeffizienten lösen

4. Die Methode von Hermite

Nach quadratischer Faktorisierung und Partialbruchzerlegung muss man nur noch Integrale der Form

$$\int \frac{p(z)}{q(z)^m} dz \begin{cases} m > 1: \text{rationaler Teil,} \\ \text{reduzieren auf den Fall } m-1 \\ m = 1: \text{logarithmischer Teil} \end{cases}$$

bestimmen können.

$m > 1$ Da $q(z)$ quadratfrei ist, sind $q(z)$ und $q'(z)$ teilerfremd. Daher gibt es Polynome $s(z), t(z)$ mit

$$p(z) = s(z)q(z) + t(z)q'(z).$$

Einsetzen:

$$\begin{aligned} \int \frac{p(z)}{q(z)^m} dz &= \int \frac{s(z)}{q(z)^{m-1}} dz + \int t(z) \frac{q'(z)}{q(z)^m} dz \\ &= \int \frac{s(z)}{q(z)^{m-1}} dz + \frac{t(z)}{(1-m)q(z)^{m-1}} \\ &\quad - \int \frac{t'(z)}{(1-m)q(z)^{m-1}} dz \\ &= \int \frac{s(z) - t'(z)/(1-m)}{q(z)^{m-1}} dz + \frac{t(z)}{(1-m)q(z)^{m-1}} \quad (4.1) \end{aligned}$$

Durch wiederholte Anwendung kann der Exponent weiter reduziert werden bis $m=1$ übrig bleibt.

Beispiel: Man wende die Methode von Hermite auf den Integranden

$$f(z) = \frac{z+3}{(z^2+1)^2}, \text{ d.h. } q(z) = z^2+1 = (z+i)(z-i)$$

an. Man muss Polynome $s(z)$ und $t(z)$ finden, für die

$$\begin{aligned} z+3 &= s(z) q(z) + t(z) q'(z) \\ &= s(z) (z^2+1) + t(z) 2z \end{aligned}$$

gilt. Aus $1 = 1 \cdot (z^2+1) - \frac{z}{2} \cdot (2z)$ folgt

$$z+3 = (z+3)(z^2+1) - \frac{1}{2}(z^2+3z) 2z.$$

$$\begin{aligned} &\overset{s(z)}{=} 3(z^2+1) - \frac{1}{2}(z^2+1) + \frac{1}{2}(3z-1) 2z \\ &= 3(z^2+1) - \frac{1}{2}(3z-1) 2z \\ &\quad \quad \quad t(z) \rightarrow t'(z) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Einsetzen in (4.1) ergibt

$$\begin{aligned} \int \frac{z+3}{(z^2+1)^2} dz &= \int \frac{3 - \frac{3}{2}}{z^2+1} dz + \frac{3z-1}{2(z^2+1)} \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{dz}{z^2+1} + \frac{3z-1}{2(z^2+1)} \\ &= \frac{3}{2} \arctan z + \frac{3z-1}{2(z^2+1)} \quad \bigcirc \end{aligned}$$

Das Beispiel zeigt auch, wie die Polynome $s(x)$ und $t(x)$ weiter reduziert werden können.

5. Der logarithmische Teil und die Methode von Rothstein-Prager

Mit der Methode von Hermite konnten die Integrale von $a(x)/b(x)^k$, $k > 1$ auf einen rationalen Teil und ein Integral

$$\int \frac{a(x)}{b(x)} dx \quad \text{mit } \deg a(x) < \deg b(x)$$

reduziert werden. Damit steht man jedoch wieder fest, denn für dieses Integral bräuhete man wieder eine Faktorisierung des Nenners in Linearfaktoren. Immerhin weiss man, dass $b(x)$ nur einfache Nullstellen hat, so dass

$$\frac{a(x)}{b(x)} = \sum_{k=1}^m \frac{c_i}{x - \alpha_i} \quad (5.1)$$

ist und daher der logarithmische Teil

$$\int \frac{a(x)}{b(x)} dx = \sum_{k=1}^m c_i \log(x - \alpha_i). \quad (5.2)$$

Ausser den Nullstellen α_i sind also auch noch die Koeffizienten c_i zu bestimmen.

Wenn zwei der Koeffizienten c_i übereinstimmen, kann man die zugehörigen Terme in (5.2) zusammenfassen. Für $c_i = c_j$ folgt

$$c_i \log(x - \alpha_i) + c_j \log(x - \alpha_j) = c_i \log((x - \alpha_i)(x - \alpha_j))$$

Beispiel: Aus $z^3 + z = z(z+i)(z-i)$ kann man

$$\frac{1}{z^3+z} = 1 \cdot \frac{1}{z} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z+i} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z-i}$$

und damit

$$\begin{aligned} \int \frac{dz}{z^3+z} &= \log z - \frac{1}{2} \log(z+i) - \frac{1}{2} \log(z-i) \\ &= \log z - \frac{1}{2} \log(z^2+1) \end{aligned}$$

bekommen. Tatsächlich ist auch

$$\frac{1}{z^3+z} = 1 \cdot \frac{1}{z} - \frac{1}{2} \frac{2z}{z^2+1}$$

mit Stammfunktion

$$\int \frac{dz}{z^3+z} = \int \frac{dz}{z} - \frac{1}{2} \int \frac{2z}{z^2+1} dz = \log z - \frac{1}{2} \log(z^2+1). \quad \bigcirc$$

Es ist also gar nicht nötig, eine Faktorisierung in Linearfaktoren zu finden. Es genügt eine Faktorisierung in Faktoren, deren Nullstellen das gleiche c_i haben. Wenn man eine alternative Methode finden kann, die c_i zu finden, kann man hoffen, die zusammengefassten Faktoren zu bestimmen.

Sei α_i eine Nullstelle von $b(x)$. Da die Nullstelle einfach ist, kann man den Integranden in eine Laurent-Reihe um den Punkt $x = \alpha_i$ entwickeln, d.h. es ist

$$\frac{a(x)}{b(x)} = \frac{q_{-1}}{x - \alpha_i} + q_0 + q_1(x - \alpha_i) + \dots \quad (5.3)$$

mit der Stammfunktion

$$\int \frac{a(x)}{b(x)} dx = q_{-1} \log(x - \alpha_i) + q_0 x + \frac{q_1}{2} (x - \alpha_i)^2 + \dots$$

Durch Vergleich mit (5.2) lesen wir ab, dass $C_i = q_{-1}$ sein muss. Andererseits folgt aus der Laurent-Reihe (5.3) auch, dass q_{-1} das Residuum von $a(x)/b(x)$ an der Stelle α_i ist.

Satz: Das Residuum von $f(z)/g(z)$ in der einfachen Nullstelle α von $g(z)$ ist

$$\text{res}\left(\alpha; \frac{f(z)}{g(z)}\right) = \frac{f(\alpha)}{g'(\alpha)}.$$

Beweis: Da α eine Nullstelle ist gilt

$$g(z) = (z - \alpha)(g'(z) + r(z)(z - \alpha))$$

und damit

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{1}{z - \alpha} \underbrace{\frac{f(z)}{g'(z) + r(z)(z - \alpha)}}_{h(z)} = \frac{1}{z - \alpha} h(z) \quad (5.4)$$

mit einer in einer Umgebung von α holomorphen Funktion $h(z)$. Das Restdatum ist mit einem geschlossenen Weg γ um den Punkt α als

$$\begin{aligned} \operatorname{res}\left(\alpha; \frac{f(z)}{g(z)}\right) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{g(z)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{h(z)}{z-\alpha} dz = h(\alpha) \end{aligned}$$

nach dem Integralsatz von Cauchy. Einsetzen von α in (5.4) liefert

$$\operatorname{res}\left(\alpha; \frac{f(z)}{g(z)}\right) = \frac{f(\alpha)}{g'(\alpha) + r(\alpha)(\alpha-\alpha)} = \frac{f(\alpha)}{g'(\alpha)}. \quad \square$$

Zur Bestimmung der c_i und α_i hat man also die Bedingungen

$$b(\alpha_i) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{a(\alpha_i)}{b'(\alpha_i)} = c_i. \quad (5.5)$$

Die zweite Bedingung kann man auch als

$$a(\alpha_i) - c_i b'(\alpha_i) = 0$$

schreiben. Die c_i sind als diejenigen Werte, für die die Polynome $b(x)$ und $a(x) - c_i b'(x)$ eine gemeinsame Nullstelle haben. Diese Formulierung verlangt nicht mehr, dass man die gemeinsame Nullstelle finden muss!

Satz (Rothstein-Trager): Ist $a(z)$ teilerfremd zum quadratfreien Polynom $b(z)$, $\deg a(z) < \deg b(z)$, dann ist

$$\int \frac{a(z)}{b(z)} dz = \sum_{k=1}^m c_k \log v_k(z),$$

wobei c_k diejenigen Zahlen c sind, für die $a(z) - c \cdot b'(z)$ und $b(z)$ einen gemeinsamen Faktor haben. Die zugehörigen $v_k(z)$ sind

$$v_k(z) = \text{ggT}(a(z) - c_k b'(z), b(z)).$$

Beispiel: $a(z)=1$, $b(z)=z^3+z$. Gesucht ist c so, dass $c \neq 1$ ist.

$$\begin{aligned} 1 &\neq \text{ggT}(1 - c(3z^2 + 1), z^3 + z) \\ &= \text{ggT}(3c z^2 + c - 1, z^3 + z) \\ &= \text{ggT}\left(z^2 + \frac{c-1}{3c}, z^3 + z\right). \end{aligned}$$

Aus der bekannten Faktorisierung $z^3+z = z(z^2+1)$ kann man ablesen, dass die gesuchten c durch

$$0 = \frac{c-1}{3c} \Rightarrow c=1 \Rightarrow v = z$$

$$1 = \frac{c-1}{3c} \Rightarrow c = -\frac{1}{2} \Rightarrow v = z^2+1$$

sind. Es folgt wieder

$$\int \frac{dz}{z^3+z} = 1 \cdot \log z - \frac{1}{2} \log(z^2+1).$$

○

Im Beispiel wurden c und ggT mithilfe der Faktorisierung gefunden, die man eigentlich vermeiden wollte. Es gibt aber eine algebraische Grösse, die angibt, ob zwei Polynome teilerfremd sind:

Satz: Polynome $a(x), b(x)$ haben genau dann einen gemeinsamen Teiler, wenn die Resultante $\text{res}(a, b) \neq 0$ ist.

Mehr zur Definition der Resultante und zu diesem Satz im Vortrag von J. Guder.

Beispiel: Für das Beispiel berechnet Maxima die Resultante

$$\begin{aligned} & \text{res}(a(z) - c b'(z), b(z)) \\ &= \text{res}_x(1 - c(3z^2 + z), z^3 + z) \\ &= -(c-1)(2c+1)^2. \end{aligned}$$

Dabei war keine Faktorisierung nötig, d.h. man kann sofort die Nullstellen $c=1$ und $c=-\frac{1}{2}$ ablesen. ○

Beispiel: $a(z)=1$, $b(z)=z^2+1$, $b'(z)=2z$

$$\text{res}(a(z) - c b'(z), b(z)) = 4c^2 + 1 \Rightarrow c = \pm \frac{1}{2i}$$

$$\int \frac{dz}{z^2+1} = \frac{1}{2i} \log(iz+1) - \frac{1}{2i} \log(1-iz).$$
 ○

6. Das Prinzip von Liouville

Das Integrationsproblem soll jetzt für allgemeinere Integranden untersucht werden. Die Integranden sollen immer elementare Funktionen sein, d.h. durch exponentielle, logarithmische oder algebraische (Wurzelausdrücke) Körpererweiterungen aus $\mathbb{Q}(z)$ entstehen.

Was erwarten wir für die Stammfunktion g des Integranden f : $\int f = g$?

- ① Wenn die Stammfunktion existiert, dann enthält sie **keine neuen Exponentialfunktionen**, da diese beim Ableiten nicht verschwinden würden.
- ② Wenn die Stammfunktion existiert, dann enthält sie **keine neuen Wurzelfunktionen**, da diese beim Ableiten nicht verschwinden würden.
- ③ Logarithmen sind unvermeidlich, aber die Argumente sind einfacher als alles, was im Integranden vorkommt.
- ④ Neue algebr. Konstanten werden oft nötig sein, aber schwierig zu bestimmen sein.

Die im letzten Abschnitt formulierten Erwartungen waren bereits Pierre-Simon Laplace bekannt, der auch für einzelne Spezialfälle bereits Beweise fand. Formalisiert wurde es jedoch erst von Joseph Liouville im 19. Jhdt. und vollständig bewiesen erst von Ostrowski.

Satz (Prinzip von Liouville): Sei F ein Funktionenkörper mit Konstantenkörper K und $f \in F$.

Wenn f eine Stammfunktion g in einer elementaren Erweiterung G von F hat, die den gleichen Konstantenkörper wie F hat, dann gibt es $v_0, v_1, \dots, v_n \in F$ und $c_1, \dots, c_n \in K$ mit

$$f = Dv_0 + \sum_{i=1}^n c_i \frac{Dv_i}{v_i} = v_0' + \sum_{i=1}^n c_i \frac{v_i'}{v_i}$$

d.h.

$$\int f(z) dz = v_0 + \sum_{i=1}^n c_i \log(v_i).$$

G muss also alle $\log(v_i)$ enthalten, $i=1, \dots, n$.

Was sagt der Satz?

- Erwartungen ① und ② werden bestätigt.
- nur Logarithmen in der Stammfunktion: ③, linear!
- "gleicher Konstantenkörper": evtl. nötige algebr. Konstanten müssen schon in F drin sein.

7. Rechnen mit Polynomen von Erweiterungen

Die Stammfunktion g von f ist durch die Bedingung $Dg = f$ definiert. Wir suchen eine Stammfunktion in Form eines rationalen Ausdrucks einer Erweiterung $\mathcal{F}$. Wir müssen daher besser verstehen, wie sich Ableitungen $Dp(\mathcal{F})$ für Polynome $p \in F[X]$ verhalten.

Erwartungen aus der klassischen Analysis:

① Logarithmen verschwinden: $\log u \Rightarrow \frac{d}{dz} \log u = \frac{u'}{u}$

② Exponentialfunktionen verschwinden nicht:
 $e^u \Rightarrow \frac{d}{dz} e^u = u' e^u$

③ Wurelausdrücke verschwinden nicht:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \sqrt[n]{u} &= \frac{d}{dz} u^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} u^{\frac{1-n}{n}} u' \\ &= \frac{1}{n} \frac{1}{(\sqrt[n]{u})^{n-1}} u' \end{aligned}$$

Im Folgenden ist F ein Funktionenkörper mit Derivation D . $\mathcal{F}$ eine Erweiterung und $a(\mathcal{F})$ ein Polynom mit Koeffizienten in F .

a) Logarithmische Erweiterung

Sei $\mathcal{F}$ eine logarithmische Erweiterung, $\mathcal{F} = \log u$ mit $u \in F$. Es gilt als $D\mathcal{F} = \frac{Du}{u}$.

Satz: $a(v) = a_0 + a_1 v + \dots + a_n v^n \in F[v]$

i) $Da(v) \in F[v]$.

ii) a_n nicht konstant, dann ist $\deg Da(v) = n$.

iii) a_n eine Konstante, dann ist $\deg Da(v) = n-1$.

Beweis: i) Die Ableitung von $a(v)$ ist

$$\begin{aligned} Da(v) &= D \sum_{k=0}^n a_k v^k = \sum_{k=0}^n D(a_k v^k) \\ &= \sum_{k=0}^n (Da_k) v^k + \sum_{k=1}^n k a_k v^{k-1} Dv \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{(Da_k + (k+1)a_{k+1} Dv)}_{\in F} v^k + \underbrace{Da_n}_{\in F} v^n. \end{aligned}$$

ii) a_n nicht konstant $\Rightarrow Da_n \neq 0 \Rightarrow \deg Da(v) = n$

iii) a_n konstant $\Rightarrow Da_n = 0 \Rightarrow \deg Da(v) < n$.

Man muss aber noch zeigen, dass $Da_{n-1} + na_n Dv \neq 0$.

Wäre

$$0 = Da_{n-1} + na_n Dv = D(a_{n-1} + na_n v)$$

dann ist $a_{n-1} + na_n v = c$ eine Konstante und daher

$$v = \frac{c - a_{n-1}}{na_n} \in F.$$

Der Widerspruch zeigt, dass $Da_{n-1} + na_n Dv \neq 0$ und daher $\deg Da(v) = n-1$. □

b) Exponentielle Erweiterung

Satz: $v = e^u$, $u \in F$

i) Für $h \in F$ und $n \neq 0$ gilt: $D(hv^n) = \bar{h}v^n$, $\bar{h} \in F \setminus \{0\}$

ii) $a(v) = a_0 + a_1 v + \dots + a_n v^n \in F[v] \Rightarrow \deg a(v) = n$

iii) $Da(v)$ teilt $a(v)$ genau dann, wenn $a(v)$ ein Monom ist, d.h. $a(v) = hv^n$.

Beweis: i) Ableitung

$$\begin{aligned} D(hv^n) &= Dh \cdot v^n + hn v^{n-1} \underbrace{Dv}_{=Da \cdot v} \\ &= \underbrace{(Dh + hn Da)}_{\bar{h}} v^n \end{aligned}$$

Wäre $\bar{h} = 0$, dann wäre $h v^n = c$ eine Konstante.

$\Rightarrow v$ ist Nullstelle von $hX^n - c$, d.h. v wäre

algebraisch ∇ . Somit ist $\bar{h} \neq 0$

ii) $Da(v) = \dots + \bar{a}_n v^n$, $\bar{a}_n \neq 0 \Rightarrow \deg Da(v) = n$

iii) Wenn $a(v) = hv^n$ dann ist $Da(v) = \bar{h}v^n$

und damit $a(v) = \frac{h}{\bar{h}} Da(v)$, d.h. $Da(v)$ teilt $a(v)$.

Sei umgekehrt $Da(v) \mid a(v)$, d.h. $a(v) = \frac{1}{g} Da(v)$.

Sei m der grösste Index $< n$, für den $a_m \neq 0$ ist.

Dann ist

$$a(v) = a_n v^n + a_m v^m + \dots$$

$$Da(v) = \bar{a}_n v^n + \bar{a}_m v^m + \dots$$

$$\Rightarrow g a_n = \bar{a}_n, \quad g a_m = \bar{a}_m$$

$$g a_n = D a_n + n a_n Du$$

$$g a_m = D a_m + m a_m Du$$

$$\Rightarrow g = \frac{D a_n}{a_n} + \frac{n Du}{m} = \frac{D a_m}{a} + m Du$$

$$\Rightarrow \frac{D a_n}{a_n} - \frac{D a_m}{a_m} + (n-m) Du = 0.$$

Dann gilt aber auch

$$\begin{aligned} D\left(\frac{a_n}{a_m} v^{n-m}\right) &= \left(\frac{D a_n \cdot a_m - a_n D a_m}{a_m^2} + \frac{a_n}{a_m} (n-m) Du\right) v^{n-m} \\ &= \left(\frac{D a_n}{a_m} - \frac{a_n D a_m}{a_m^2} + \frac{a_n}{a_m} (n-m) Du\right) v^{n-m} \\ &= \frac{a_n}{a_m} \underbrace{\left(\frac{D a_n}{a_n} - \frac{D a_m}{a_m} + (n-m) Du\right)}_{=0} v^{n-m}, \end{aligned}$$

d.h. $\frac{a_n}{a_m} v^{n-m} = c$ ist eine Konstante, d.h.

v ist algebraisch mit Minimalpolynom $\frac{a_n}{a_m} x^{n-m} - c$.

Es folgt, dass $a(v) = b v^n$ sein muss. $\square$

c) Algebraische Erweiterung

Satz: v eine algebraische Erweiterung mit Minimalpolynom $p(v) = p_0 + p_1 v + \dots + p_{n-1} v^{n-1} + v^n$,

setze $p_1 = 1$.

$$i) Dv = - \frac{d(v)}{e(v)} \quad \text{mit } d(v), e(v) \in F[v]$$

$$d(\vartheta) = \sum_{k=0}^{n-1} (Dp_k) \vartheta^k, \quad e(\vartheta) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) p_{k+1} \vartheta^k.$$

ii) Eine rationale Funktion von ϑ mit Koeffizienten in F kann immer als Polynom vom Grad höchstens $n-1$ geschrieben werden.

Beweis: i) Die Ableitung des Minimalpolynoms ist

$$\begin{aligned} 0 = Dp(\vartheta) &= \sum_{k=0}^{n-1} (Dp_k) \vartheta^k + \sum_{k=1}^n p_k k \vartheta^{k-1} \cdot D\vartheta \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} (Dp_k) \vartheta^k}_{d(\vartheta)} + \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n-1} p_{k+1} (k+1) \vartheta^k \right)}_{e(\vartheta)} D\vartheta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D\vartheta = - \frac{d(\vartheta)}{e(\vartheta)}.$$

ii) Jedes Polynom in ϑ kann mit $\vartheta^n = -p_{n-1}\vartheta^{n-1} - \dots - p_1\vartheta - p_0$ auf ein Polynom vom Grad $< n$ reduziert werden.

$p(X)$ ist irreduzibel, daher gibt es zu $v(X)$ mit $\deg v(X) < \deg p(X)$ zwei Polynome $s(X), t(X)$ mit

$$s(X)v(X) + t(X)p(X) = 1.$$

Einsetzen von ϑ :

$$s(\vartheta)v(\vartheta) + t(\vartheta)\overbrace{p(\vartheta)}^{=0} = 1 \Rightarrow \frac{1}{v(\vartheta)} = s(\vartheta).$$

Für eine rationale Funktion $f(\vartheta) = u(\vartheta)/v(\vartheta) = u(\vartheta)s(\vartheta) \rightarrow$ reduzieren mit Minimalpolynom auf Grad $< n$. □

8. Beweis des Prinzips von Liouville in Spezialfällen

In Abschnitt 7 wurde gezeigt, wie sich Polynome einer Erweiterungsfunktion ϑ bei Ableitung verhalten. Wir suchen eine elementare Stammfunktion von $f \in F$. Wir nehmen an, dass diese in einem Erweiterungskörper $F(\vartheta)$ zu finden ist. Es gibt dann Polynome $p(X)$ und $q(X)$ mit Koeffizienten in F derart, dass

$$g = \frac{p(\vartheta)}{q(\vartheta)} = a_0(\vartheta) + \frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)} \quad (8.1)$$

die Stammfunktion von f ist. Es muss dann auch

$$\underbrace{f}_{\in F} = \underbrace{Dg}_{\in F(\vartheta)} = D \frac{\underbrace{p(\vartheta)}_{\in F}}{\underbrace{q(\vartheta)}_{\in F(\vartheta)}} \quad (8.2)$$

gelden. In f auf der linken Seite kommt ϑ nicht vor. Daher müssen beim Ableiten alle ϑ -Terme auf der rechten Seite verschwinden. Aus Abschnitt 7 wird sich ergeben, dass dies nur für logarithmische Erweiterungen möglich ist.

a) ϑ eine logarithmische Erweiterung, d.h. $D\vartheta = du/u$

Wir verwenden die Partialbruchzerlegung

$$g = a_0(\vartheta) + \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{r_k} \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^i} \quad (8.3)$$

mit den irreduziblen Faktoren $b_k(\vartheta)$ von $b(\vartheta)$.

Die Ableitung ist

$$f = Dg = Da_0(\vartheta) + \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{r_k} D \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^i} \in F. \quad (8.4)$$

Die Quotientenregel ergibt für die Bruchterme

$$D \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^i} = \frac{Da_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)} - i \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^{i+1}} Db_k(\vartheta). \quad (8.5)$$

Da $b_k(\vartheta)$ irreduzibel ist, kann der zweite Term nicht weiter gekürzt werden. Für $i = r_k$ ergibt sich ein Term, der sich gegen keinen anderen Term wegheben kann. Ein Bruchterm in (8.3) würde also dazu führen, dass Dg ebenfalls solche Bruchterme enthalten würde und daher ϑ enthalten müsste. Wegen $Dg = f \in F$ darf das nicht sein.

Somit ist $g = a_0(\vartheta)$ ein Polynom in ϑ , auf das wir den Satz von S.21 anwenden können. Da $\deg Dg = \deg f = 0$ sein muss, kann g höchstens linear sein, also $g = c_0 + c_1 \vartheta$, $c_k \in F$.

Damit $\deg Dg = 0$ ist, muss nach dem Satz c , eine Konstante sein. g hat also genau die vom Prinzip von Liouville verlangte Form. $\square$

b) ϑ eine exponentielle Erweiterung $D\vartheta = A \cdot \vartheta$. Da

Wir verwenden wieder die Partialbruchzerlegung (8.3) und die Ableitung (8.4) bzw. (8.5). Genau wie im logarithmischen Fall kann sich der Bruchterm für r_k nicht vollständig wegheben. Auch in diesem Fall ist $g = a_0(\vartheta)$ ein Polynom.

Nach dem Satz von S. 22 kann der Grad von $a_0(\vartheta)$ beim Ableiten nicht abnehmen. Nur die Ableitung eines Polynoms vom Grad 0 enthält ϑ nicht. Insbesondere folgt $g \in F$. $\square$

c) ϑ eine algebraische Erweiterung

Sei p das Minimalpolynom von ϑ : $p(\vartheta) = 0$.

Nach dem Satz von S. 23 kann jedes Element von $F(\vartheta)$ als Polynom vom Grad $< \deg p$ geschrieben werden. Dies gilt insbesondere auch für

$$g = a(\vartheta) = a_0 + a_1 \vartheta + \dots + a_m \vartheta^m, \quad m < \deg p.$$

Die Ableitung ist

$$Dg = \sum_{k=0}^m (Da_k) \vartheta^k + \sum_{k=1}^m a_k k \vartheta^{k-1} D\vartheta.$$

Nach dem Satz von S.23 lässt sich auch $D\vartheta$ als Polynom von ϑ schreiben.

ϑ ist eine Nullstelle von p , dieses Polynom hat aber noch weitere Nullstellen. Sei

$$p(X) = (X - \vartheta_1) \cdots (X - \vartheta_m) \quad (8.6)$$

eine Faktorisierung in Linearfaktoren. Dann gelten die Formeln für die Ableitung im Satz von S.23 auch für jede andere Nullstelle. Folglich gilt auch

$$f = Da(\vartheta_i) \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Sei $h = a(\vartheta_1) + \dots + a(\vartheta_m)$, dann gilt

$$m \cdot f = Dh \implies f = \frac{1}{m} Dh.$$

Andererseits ist h vollständig symmetrisch, h ändert sich nicht, wenn die ϑ_i vertauscht werden. Die elementarsymmetrischen Polynome sind die Koeffizienten, die beim Ausmultiplizieren von (8.6) entstehen:

$$p(X) = \sigma_0 + \sigma_1 X + \dots + \sigma_{m-1} X^{m-1} + X^m$$

Nach Voraussetzung sind alle $\sigma_i \in F$. Nach dem Hauptsatz über symmetrische Polynome lässt sich auch h durch die σ_i ausdrücken.

Somit ist $h \in F$ und damit auch $f = \frac{1}{m} h \in F$. □

Die Funktion h , die als Summe über alle σ_i entsteht, heisst auch die Spur.

Definition: Ein Polynom $P(X_1, \dots, X_n)$ heisst **symmetrisch**, wenn $P(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(n)}) = P(X_1, \dots, X_n)$ $\forall \pi \in S_n$.

Definition: Die **elementarsymmetrischen Polynome** $\sigma_i = \sigma_i(X_1, \dots, X_n)$ sind die Koeffizienten von

$$\prod_{k=1}^n (T - X_k) = \sigma_0 + \sigma_1 T + \dots + \sigma_n T^n.$$

Hauptsatz für symmetrische Polynome:

Ist $P(X_1, \dots, X_n)$ symmetrisch, dann gibt es ein Polynom $Q(S_1, \dots, S_n)$ derart, dass

$$P(X_1, \dots, X_n) = Q(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$$

ist mit den elementarsymmetrischen Polynomen $\sigma_i = \sigma_i(X_1, \dots, X_n)$.

9. Der allgemeine Fall

In Abschnitt 8 wurde der Spezialfall einer einzelnen Erweiterung untersucht. Es kann aber notwendig sein, F um mehrere Elemente zu erweitern, um einen genügend großen Körper zu bekommen: für eine rationale Funktion braucht man alle $\theta_i = \log(z - \alpha_i)$. Dieser Fall wird im Folgenden untersucht.

Wir betrachten eine Folge von Erweiterungen

$$F \subset \underbrace{F(\vartheta_1)}_{\substack{\parallel \\ F_1}} \subset \underbrace{F(\vartheta_1, \vartheta_2)}_{\substack{\parallel \\ F_2}} \subset \dots \subset \underbrace{F(\vartheta_1, \dots, \vartheta_N)}_{\substack{\parallel \\ F_N}}$$

um logarithmischen, exponentiellen und algebraischen Erweiterungen ϑ_i . Alle Körper haben den gleichen Konstantenkörper. Für $f \in F$ mit Stammfunktion $g \in F(\vartheta_1, \dots, \vartheta_N)$ sagt das Prinzip von Liouville, dass

$$g = \underbrace{v_0}_{\substack{\cap \\ F}} + \sum_{i=1}^m \underbrace{c_i}_{\substack{\cap \\ K}} \log \underbrace{v_i}_{\substack{\cap \\ F}}.$$

Der bisher untersuchte Spezialfall ist $g \in F(\vartheta_1)$.

Wenden wir die Spezialfälle auf $F_{N-1} \subset F_N$ an, dann folgt

$$g = v_0 + c_1 \log v_1, \quad v_i \in F_{N-1}, c_1 \in K.$$

Definition: Sei $g \in G$ Stammfunktion von $f \in F \subset G$.
 g hat **Liouville-Form** bezüglich $F \subset G$, wenn

$$g = v_0 + \sum_{i=1}^n c_i \log v_i \quad (9.1)$$

mit $v_k \in F$, $c_i \in K$.

Wir wissen: Wenn $g \in F(\mathcal{V})$ Stammfunktion von $f \in F$ ist, dann hat g Liouville-Form bezüglich F . Außerdem wissen wir

$g \in F_N$, $f = Dg \in F_{N-1} \Rightarrow g$ hat Liouville-Form
 bez. $F_N \subset F_{N-1}$

K	F	$\dots$	F_{N-2}	F_{N-1}	F_N
c_i	f			v_0, v_i	$v_0 + \sum_i c_i \log v_i$
c_i		$\dots$	v_0, v_i		$v_0 + \sum_i c_i \log v_i$
c_i	v_0, v_i				$v_0 + \sum_i c_i \log v_i$

Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, aus der Liouville-Form von g bezüglich $F_{N-1} \subset F_N$ eine solche bezüglich $F_{N-2} \subset F_N$ zu machen und iterativ eine bezüglich $F \subset F_N$. Wir müssen also zeigen, dass man die Elemente v_i immer in einer tieferen Körpererweiterung finden kann.

Jeder einzelne Schritt in dieser Kette kann wie folgt dargestellt werden:

K		F	$F(\mathcal{V})$	$\mathcal{G}$
c_i	f		v_0, v_i	$v_0 + \sum_i c_i \log v_i$
c_i		v_0, v_i		$v_0 + \sum_i c_i \log v_i$

Das spezielle an den blauen v_0, v_i ist, dass sie rationale Ausdrücke in $\mathcal{V}$ sind. Man muss diese spezielle Form ausnützen um zu sehen, dass man auch rote $v_0, v_i \in F$ finden kann.

Sei

$$\mathcal{G} = v_0(\mathcal{V}) + \sum_i c_i \log v_i(\mathcal{V}) \quad (9.2)$$

Indem wir Zähler und Nenner von

$$v_i(\mathcal{V}) = \frac{p_1(\mathcal{V}) \cdots p_n(\mathcal{V})}{q_1(\mathcal{V}) \cdots q_m(\mathcal{V})} \quad p_i, q_j \in F[\mathcal{V}] \quad (9.3)$$

faktorisieren können wir jeden Logarithmustrm als

$$\log v_i(\mathcal{V}) = \log p_1(\mathcal{V}) + \dots + \log p_n(\mathcal{V}) - \log q_1(\mathcal{V}) - \dots - \log q_m(\mathcal{V})$$

schreiben. Wir dürfen daher annehmen, dass die $v_i(\mathcal{V})$ in (9.2) sogar irreduzible Polynome sind.

Den Term $v_0(\vartheta)$ ist eine rationale Funktion, die wir als Partialbruchzerlegung

$$v_0(\vartheta) = a_0(\vartheta) + \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^{r_i} \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_i(\vartheta)^k} \quad (9.4)$$

schreiben können. Die Ableitung von g wird jetzt

$$f = Da_0(\vartheta) + \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^{r_i} \left(\frac{Da_{ik}(\vartheta)}{b_i(\vartheta)^k} - \frac{k a_{ik}(\vartheta) Db_i(\vartheta)}{b_i(\vartheta)^{k+1}} \right) + \sum_{j=1}^l g_j \frac{Dv_j(\vartheta)}{v_j(\vartheta)}, \quad (9.5)$$

wobei $a_0(\vartheta), a_{ik}(\vartheta), b_i(\vartheta), v_j(\vartheta) \in F[\vartheta]$ Polynome sind.

Fall ϑ logarithmisch: Wie im Spezialfall folgt, dass die Terme mit Nenner $b_i(\vartheta)^{r_i+1}$ sich nicht wegheben können, der grüne Teil kommt daher in (9.4) und (9.5) nicht vor.

Da die Nenner $v_j(\vartheta)$ irreduzibel sind, können auch diese Terme sich nicht wegheben. Da ϑ nicht vorkommen darf, muss also $v_j(\vartheta) \in F$ sein, wir schreiben sie neu als $v_i \in F$.

Somit folgt jetzt, dass

$$f = Da_0(\vartheta) + \sum_i c_i \frac{Dv_i}{v_i}$$

sein muss.

Aus dem Beweis des Spezialfalls folgt, dass

$$D_0(\vartheta) = v_0 + c \vartheta, \quad c \in K, \quad v_0 \in F$$

Ist mit Ableitung

$$D_0(\vartheta) = Dv_0 + c D\vartheta = Dv_0 + c \frac{Du}{u}.$$

Setzt man alles zusammen, folgt

$$f = Dv_0 + c \frac{Du}{u} + \sum_i c_i \frac{Dv_i}{v_i}$$

mit $v_0, u, v_i \in F$ und $c, c_i \in K$. Die Stammfunktion ist daher

$$g = v_0 + c \log u + \sum_i c_i \log v_i.$$

Insbesondere haben wir die Liouville-Form von g bezüglich $F \subset G$ gefunden.

Für exponentielle und algebraische Erweiterungen ist die Liouville-Form noch einfacher.

Durch Wiederholung der Konstruktion kann man also immer eine Liouville-Form von g bezüglich $F \subset F_N$ finden. Damit ist das Liouville-Prinzip bewiesen.